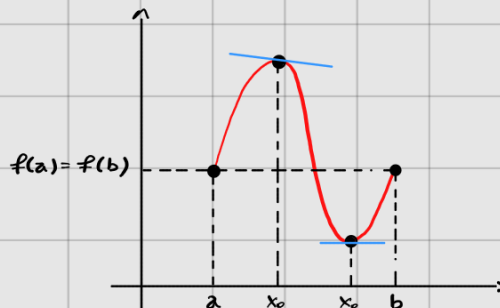
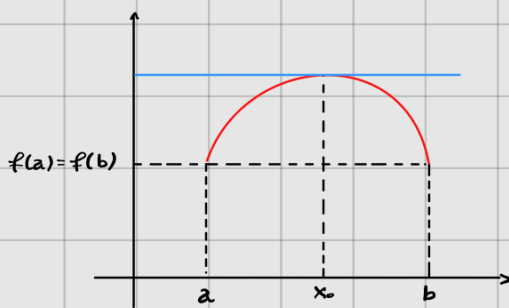


TEOREMA DI ROLLE



Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

- i) f è continua in $I[a, b]$
- ii) f è derivabile in $I(a, b)$
- iii) $f(a) = f(b)$

ALLORA $\exists x_0 \in I(a, b): f'(x_0) = 0$

PER IL TEOREMA DI ROLLE $\exists$ ALMENO UN PUNTO A Tg ORIZZONTALE

DIMOSTRAZIONE

PER IL TEOREMA DI WEIERSTRASS, f HA MASSIMO E MINIMO ASSOLUTI IN $I[a, b]$

$(x_1, x_2 \in I[a, b]): f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$

* SE UNO DEI DUE È INTERNO AD $I[a, b]$, PER ES. x_1 ALLORA PER IL TEOREMA DI FERMAT

$$f'(x_1) = 0$$

* SE INVECE NESSUNO DEI DUE È INTERNO AD $I[a, b]$ PER ES. $x_1 = a$ $x_2 = b$ DALL'IPOTESI

$f(a) = f(b)$ SI OTTIENE MINIMO = MASSIMO, CIOÈ $f(x)$ È COSTANTE $\forall x \in I[a, b]$ E QUINDI

$$f'(x) = 0 \quad \forall x \in I[a, b]$$

ESERCIZIO n°1

$$f(x) = e^{x^2 - 1}$$

SIA $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

- i) f È CONTINUA IN $I[a, b]$
- ii) f È DERIVABILE IN $I(a, b)$
- iii) $f(a) = f(b)$

① C. E.

$$x^2 - 1 = 0 \quad \begin{array}{l} \text{---} x = 1 \\ \text{---} x = -1 \end{array}$$

② $f(x)$ È CONTINUA IN $I[a, b]$ $I[-1, 1]$

L'ESPOENZIALE È CONTINUA $\forall x \in \mathbb{R} \rightarrow$ CONTINUA IN TUTTO $\mathbb{R}$

③ $f(x)$ È DERIVABILE IN $I(a, b)$

$$f(x) = e^{x^2-1} \quad f'(x) = ? \quad f'(x) = 2x \cdot e^{x^2-1} \quad x^2 - 1 = 0 \quad \begin{array}{l} x = 1 \\ x = -1 \end{array}$$

CONTINUA $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow$ PER $x \in I(-1, 1)$

④ $f(a) = f(b)$

$$f(1) = e^{(1)^2-1} = e^0 = 1$$
$$f(-1) = e^{(-1)^2-1} = e^0 = 1$$

ALLORA $\exists x_0 \in I(-1, 1): f'(x_0) = 0$

x_0 SI CALCOLA PONENDO $2x e^{x^2-1} = 0$

$$\begin{cases} f'(x) \neq 0 \\ 2x \cdot e^{x^2-1} = 0 \end{cases} \quad e^{x^2-1} \neq 0 \quad 2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

ESERCIZIO n°2

$$y = x^2 - 4x + 3 \quad I[-1, 5]$$

$$\frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 3}}{2} = \begin{cases} \frac{4+2}{2} = 3 \\ \frac{4-2}{2} = 1 \end{cases} \quad \left. \vphantom{\frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 3}}{2}} \right\} \text{LA FUNZIONE È CONTINUA IN } I[-1;5]$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 4x + 3 \\ f'(x) &= 2x - 4 \longrightarrow x = \frac{4}{2} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 4x + 3 \\ f'(x) &= 2x - 4 \end{aligned}} \right\} \text{LA FUNZIONE È DERIVABILE IN } I[-1;5]$$

$$\begin{aligned} f(-1) &= x^2 - 4x + 3 \Rightarrow (-1)^2 - 4(-1) + 3 = 1 + 4 + 3 = 8 \\ f(5) &= x^2 - 4x + 3 \Rightarrow (5)^2 - 4(5) + 3 = 25 - 20 + 3 = 8 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} f(-1) &= x^2 - 4x + 3 \\ f(5) &= x^2 - 4x + 3 \end{aligned}} \right\} \text{SONO SODDISFATTE LE IPOTESI DEL TEOREMA DI ROLLE}$$

ESERCIZIO n° 3

$$f(x) = \sin x \quad I\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right]$$

$$f'(x) = -\cos x$$

$$f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \rightarrow -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$f\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) \rightarrow \sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$\left. \begin{aligned} f(x) &\text{ È CONTINUA IN } I\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right] \\ f(x) &\text{ È DERIVABILE IN } I\left(-\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right) \end{aligned} \right\} \text{SONO SODDISFATTE LE IPOTESI DEL TEOREMA DI ROLLE}$$

$$\exists x_0 \in I\left(-\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right) \mid f'(x_0) = 0 \quad \cos x = 0 \quad \cos(0) = 1 \quad x = \frac{\pi}{2} \quad \left(x = \frac{3}{2}\pi\right)$$

ESERCIZIO n° 4

$$f(x) = \cos x + \cos 2x \quad I\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$$

$$f'(x) = -\sin x + 2(-\sin 2x)$$

$$= -\sin x - 2\sin 2x$$

$$\left. \begin{aligned} f(x) &\text{ È CONTINUA IN } I\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right] \\ f(x) &\text{ È DERIVABILE IN } I\left(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned} \right\} \text{SONO SODDISFATTE LE IPOTESI DEL TEOREMA DI ROLLE}$$

$$f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos x + \cos 2x \Rightarrow \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + \cos 2\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos x + \cos 2x \Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos 2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$-\sin x - 2\sin 2x = 0$$

$$-\sin x - 4\sin x \cos x = 0$$

$$\sin x (1 + 4 \cos x) = 0$$

$$\sin x = 0 \quad \sin 0 = 0 \quad x = 0$$

$$x = \pm \arccos\left(-\frac{1}{4}\right) \text{ NON ACCETTABILE}$$

ESERCIZIO n° 5

$$y = \frac{x+2}{x^2+x+1} \quad I\left[-\frac{1}{2}; 0\right]$$

$$f'(x) = \frac{x^2+x+1-2x^2-4x-x-2}{(x^2+x+1)^2} \Rightarrow \frac{-x^2-4x-1}{(x^2+x+1)^2}$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{x+2}{x^2+x+1} = \frac{\left(-\frac{1}{2}+2\right)}{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right) + 1} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1} \Rightarrow \frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = 2$$

$$f(0) = \frac{x+2}{x^2+x+1} = \frac{0+2}{0^2+0+1} = 2$$

$$\exists x_0 \in I\left(-\frac{1}{2}; 0\right) \mid f'(x_0) = 0$$

$$\frac{-x^2-4x-1}{(x^2+x+1)^2} = 0$$

$f(x)$ È CONTINUA IN $I\left[-\frac{1}{2}; 0\right]$

$f(x)$ È DERIVABILE IN $I\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$

SONO SODDISFATTE LE IPOTESI DEL
TEOREMA DI ROLLE

$$-x^2-4x-1=0$$

}

$$x^2+4x+1=0$$

$$\frac{-4 \pm \sqrt{16-4(1)}}{2}$$

$$\frac{-4+2\sqrt{3}}{2} = -2+\sqrt{3} \quad (-0,26) \text{ ACCETTO}$$

$$\frac{-4-2\sqrt{3}}{2} = -2-\sqrt{3} \quad (-3,73) \text{ NON ACCETTO}$$

ESERCIZIO n° 6

$$y = \sin x - \sqrt{3} \cos x + \sqrt{3}$$

$$I\left[\frac{2}{3}\pi; \pi\right]$$

$$y' = \cos x + \sqrt{3} \sin x$$

$$f\left(\frac{2}{3}\pi\right) = \sin x - \sqrt{3} \cos x + \sqrt{3} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$f(\pi) = \sin x - \sqrt{3} \cos x + \sqrt{3} \Rightarrow \sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$\sin(\pi) = 0$$

$$\cos(\pi) = -1$$

$$\exists x_0 \in I\left(\frac{2}{3}\pi; \pi\right) \mid f'(x_0) = 0$$

$$\cos x + \sqrt{3} \sin x = 0$$

$f(x)$ È CONTINUA IN $I\left[\frac{2}{3}\pi; \pi\right]$

$f(x)$ È DERIVABILE IN $I\left(\frac{2}{3}\pi; \pi\right)$

SONO SODDISFATTE LE IPOTESI DEL

$$1 + \sqrt{3} \operatorname{tg} x = 0$$

$$\operatorname{tg} x = -\frac{1}{\sqrt{3}} \quad x = \frac{5}{6} \pi$$

SONO SODDISFATTE LE IPOTESI DEL
TEOREMA DI ROLLE

ESERCIZIO n°7

$$y = x + 2\sqrt{x(2-x)}$$

$$I\left[\frac{2}{5}; 2\right]$$

$$y' = 1 + \frac{2-2x}{\sqrt{x(2-x)}}$$

$$f\left(\frac{2}{5}\right) = x + 2\sqrt{x(2-x)} \Rightarrow \frac{2}{5} + 2\sqrt{\frac{2}{5}\left(2-\frac{2}{5}\right)} = \frac{2}{5} + 2\sqrt{\frac{16}{25}} \Rightarrow \frac{2}{5} + \frac{8}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

$$f(2) = x + 2\sqrt{x(2-x)} \Rightarrow 2 + 2\sqrt{2(2-2)} = 2$$

$$\exists x_0 \in I\left(\frac{2}{5}; 2\right) \mid f'(x_0) = 0$$

$$1 + \frac{2-2x}{\sqrt{x(2-x)}} = 0$$

$$\sqrt{x(2-x)} = 2x - 2$$

$$\begin{cases} 1 < x < 2 \\ 2 < -x^2 = 4x^2 - 8x + 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 < x < 2 \\ 5x^2 - 10x + 4 = 0 \end{cases}$$

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{5} \begin{cases} 1 - \frac{\sqrt{5}}{5} & \text{NON ACCETTO} \\ 1 + \frac{\sqrt{5}}{5} & \text{ACCETTO} \end{cases}$$

ESERCIZIO n°8

$$y = \frac{1}{2x-1} + \frac{3x}{4x^2-1}$$

$$I\left[-\frac{1}{2}; 0\right]$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} \frac{1}{2x-1} + \frac{3x}{4x^2-1} \Rightarrow \frac{1}{2\left(-\frac{1}{2}\right)-1} + \frac{3\left(-\frac{1}{2}\right)}{4\left(-\frac{1}{2}\right)^2-1} = +\infty$$

$$1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 3x \quad 1 \quad 3\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{2x-1}{4x^2-1} = \frac{2(-\frac{1}{2})-1}{4(-\frac{1}{2})^2-1} = \frac{-2}{1-1} = \frac{-2}{0} = -\infty$$

$x = -\frac{1}{2}$ PUNTO DI DISCONTINUITÀ DI 2^a SPECIE

IL TEOREMA DI ROLLE NON È APPLICABILE

n. 15 p. 428

$$y = 2x + |5-x| - 7 = \begin{cases} 2x + 5 - x - 7 & \text{se } x < 5 \\ 2x + x - 5 - 7 & \text{se } x \geq 5 \end{cases} = \begin{cases} x - 2 & \text{se } x < 5 \\ 3x - 12 & \text{se } x \geq 5 \end{cases}$$

$$y' = \begin{cases} 1 & \text{se } x < 5 \\ 3 & \text{se } x \geq 5 \end{cases}$$

f è continua in $[2, 5]$ e derivabile in $(2, 5)$

$$f(2) = 0$$

$$f(5) = 3$$

$$f(2) \neq f(5)$$

Il teorema di Rolle non è applicabile.

n. 16 p. 428

$$y = |x^2 - 1| = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{in } [0, 1) \\ x^2 - 1 & \text{in } [1, \sqrt{2}] \end{cases}$$

f è continua in $[0, \sqrt{2}]$

$$y' = \begin{cases} -2x & \text{per } 0 \leq x < 1 \\ 2x & \text{per } 1 < x \leq \sqrt{2} \end{cases}$$

f non è derivabile in $x = 1$

Il teorema di Rolle non è applicabile.

n. 17 p. 429

$$y = |\log x| = \begin{cases} -\log x & \frac{1}{e} \leq x < 1 \\ \log x & 1 \leq x \leq e \end{cases}$$

f è continua in $[\frac{1}{e}, e]$

$$y' = \begin{cases} -\frac{1}{x} & \frac{1}{e} \leq x < 1 \\ \frac{1}{x} & 1 < x \leq e \end{cases}$$

f non è derivabile in $x = 1$

Il teorema di Rolle non è applicabile.

n. 18 p. 429

$$y = 1 + x + |4x - 8| = \begin{cases} -3x + 9 & 1 \leq x < 2 \\ 5x - 7 & 2 \leq x \leq \frac{13}{5} \end{cases}$$

f è continua in $[1, \frac{13}{5}]$

$$y' = \begin{cases} -3 & 1 \leq x < 2 \\ 5 & 2 < x \leq \frac{13}{5} \end{cases}$$

f non è derivabile in $x = 2$

Il teorema di Rolle non è applicabile.

ESERCIZIO n°3

$$y = e^{-x^2}$$

$$I[-3, 3]$$

$$y' = -2x e^{-x^2}$$

$$f(-3) = e^{-x^2} \Rightarrow e^{-9}$$

$$f(3) = e^{-x^2} \Rightarrow e^{-9}$$

$$f(-3) = f(3) = e^{-9}$$

$$\exists x_0 \in I(-3; 3) \mid f'(x_0) = 0$$

$$-2xe^{-x^2} = 0 \quad x = 0$$

n. 22 p. 429

$$y = e^x + 2e^{-x}$$

$$y' = e^x - 2e^{-x}$$

f è continua in $[0; \log 2]$ e

derivabile in $(0, \log 2)$

$$f(0) = 1 + 2 = 3$$

$$f(\log 2) = 2 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$\exists c \in (0, \log 2) \mid f'(c) = 0$$

$$e^c - 2e^{-c} = 0$$

$$e^c - \frac{2}{e^c} = 0$$

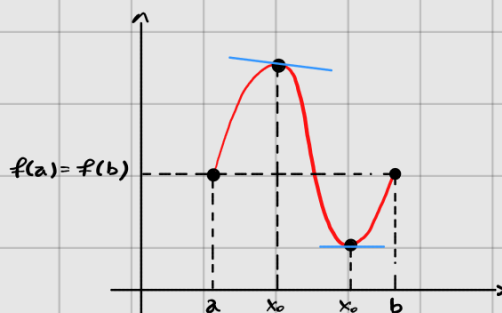
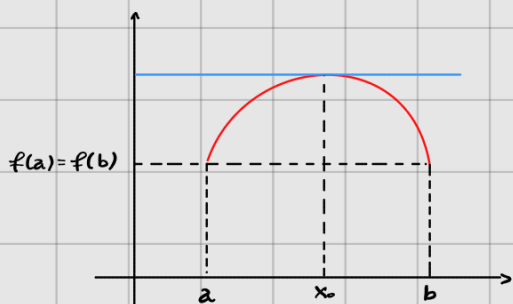
$$e^{2c} - 2 = 0$$

$$e^{2c} = 2$$

$$2c = \log 2$$

$$c = \frac{1}{2} \log 2 = \log \sqrt{2}$$

TEOREMA DI ROLLE



SIA $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

(i) f è continua in $I[a, b]$

(ii) f è derivabile in $I(a, b)$

(iii) $f(a) = f(b)$

$$(iii) f(a) = f(b)$$

$$\text{ALLORA } \exists x_0 \in I(a, b): f'(x_0) = 0$$

PER IL TEOREMA DI ROLLE $\exists$ ALMENO UN PUNTO A Tg ORIZZONTALE

DIMOSTRAZIONE

PER IL TEOREMA DI WEIERSTRASS, f HA MASSIMO E MINIMO ASSOLUTI IN $I[a, b]$

$$(x_1, x_2 \in I[a, b]): f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$$

* SE UNO DEI DUE È INTERNO AD $I[a, b]$, PER ES. x_1 ALLORA PER IL TEOREMA DI FERMAT

$$f'(x_1) = 0$$

* SE INVECE NESSUNO DEI DUE È INTERNO AD $I[a, b]$ PER ES. $x_1 = a$ $x_2 = b$ DALL'IPOTESI

$f(a) = f(b)$ SI OTTIENE MINIMO = MASSIMO, CIOÈ $f(x)$ È COSTANTE $\forall x \in I[a, b]$ E QUINDI

$$f'(x) = 0 \quad \forall x \in I[a, b]$$